RAPPORT TP 2.1 – Scan de vulnérabilités avec Nessus

1. INTRODUCTION

Dans ce TP, nous avons utilisé l'outil Nessus pour détecter les vulnérabilités sur des machines Linux et Windows. L'objectif est d'identifier les failles de sécurité et proposer des solutions.

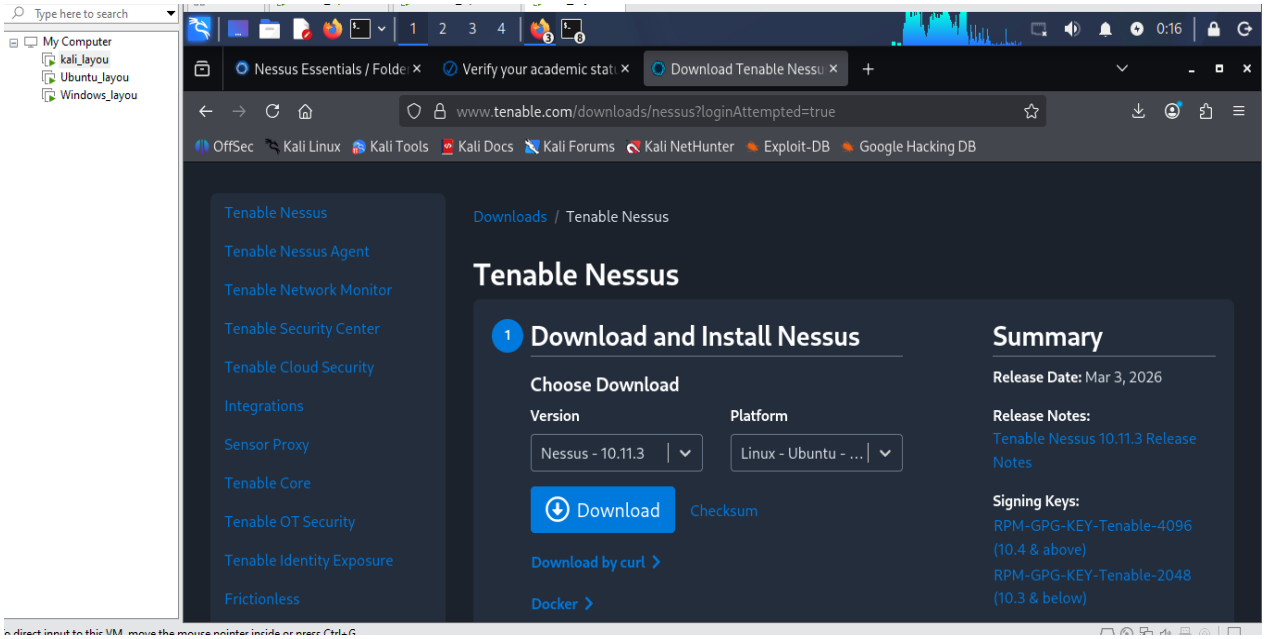
2. Environnement de travail

- Machine Kali Linux (installation de Nessus)
- Machine Ubuntu : 192.168.56.10
- Machine Windows : 192.168.56.20

3. Installation de Nessus

Étapes :

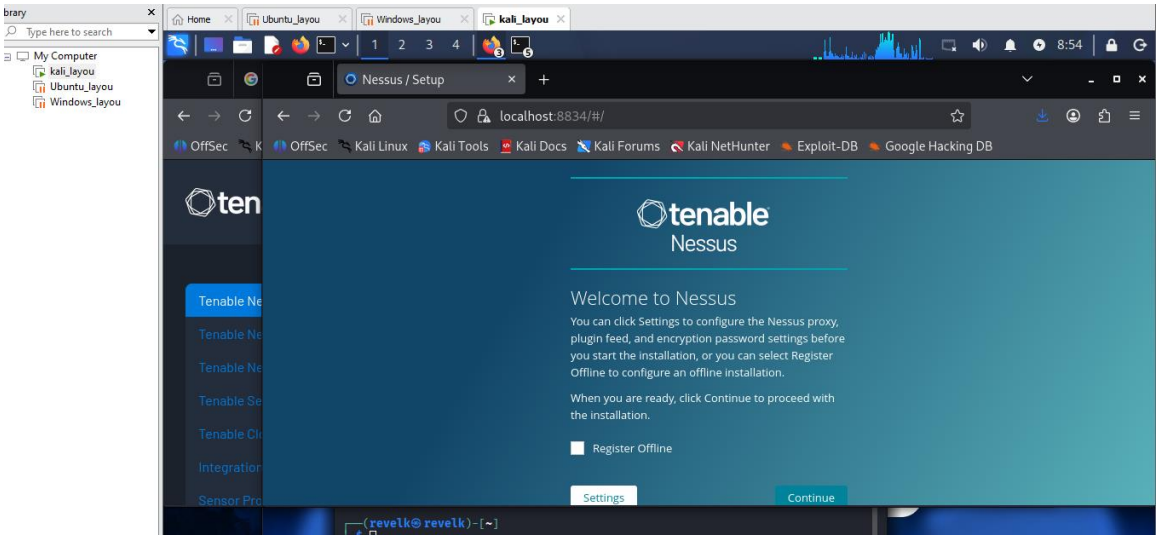
1. Télécharger Nessus



2. Démarrer le service Nessus

```
root@revelk: /home/revelk        revelk@revelk: ~

┌──(revelk㉿revelk)-[~]
└─$ sudo systemctl start nessusd
[sudo] password for revelk:

┌──(revelk㉿revelk)-[~]
└─$ sudo systemctl enable  nessusd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nessusd.service'
 → '/usr/lib/systemd/system/nessusd.service'.

┌──(revelk㉿revelk)-[~]
└─$ sudo systemctl status   nessusd
* nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nessusd.service; enabled; prese>
     Active: active (running) since Sat 2026-04-18 07:54:18 WAT; 32s ago
 Invocation: d6fb16072be34a32966e7c5b4bbb043f
   Main PID: 67304 (nessus-service)
      Tasks: 16 (limit: 2075)
     Memory: 193.5M (peak: 198.1M)
        CPU: 12.992s
     CGroup: /system.slice/nessusd.service
             ├─67304 /opt/nessus/sbin/nessus-service -q
             `-67306 nessusd -q

Apr 18 07:54:18 revelk systemd[1]: Started nessusd.service - The Nessus Vuln>
Apr 18 07:54:18 revelk nessus-service[67304]: nessus-service [67304][INFO] :>
lines 1-14/14 (END)
```

3. Accéder via navigateur https://localhost:8834

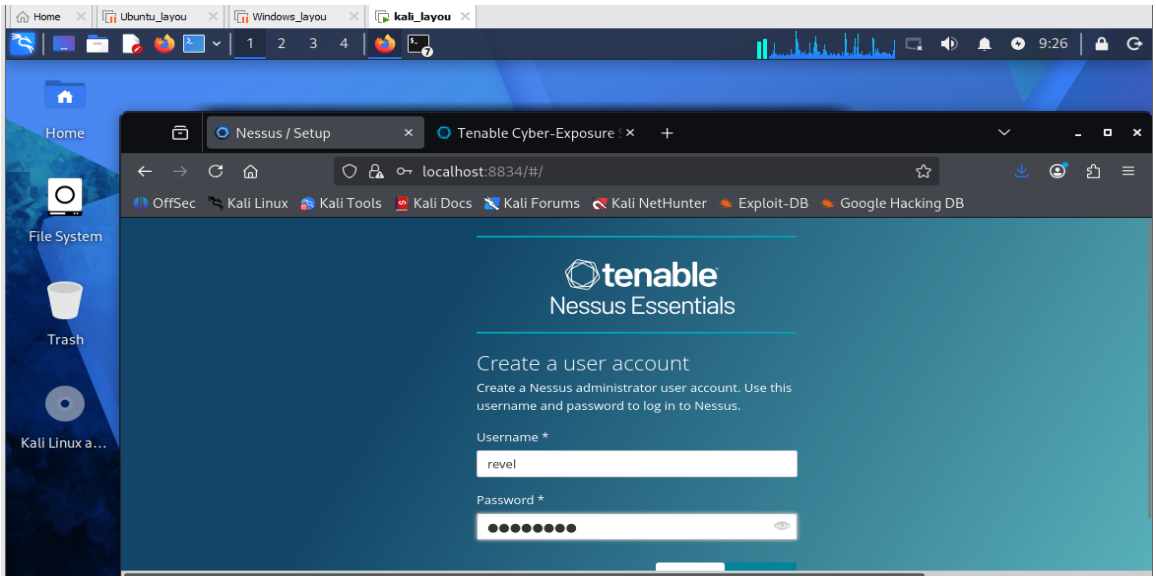


Après accès à l'interface web, il faut :

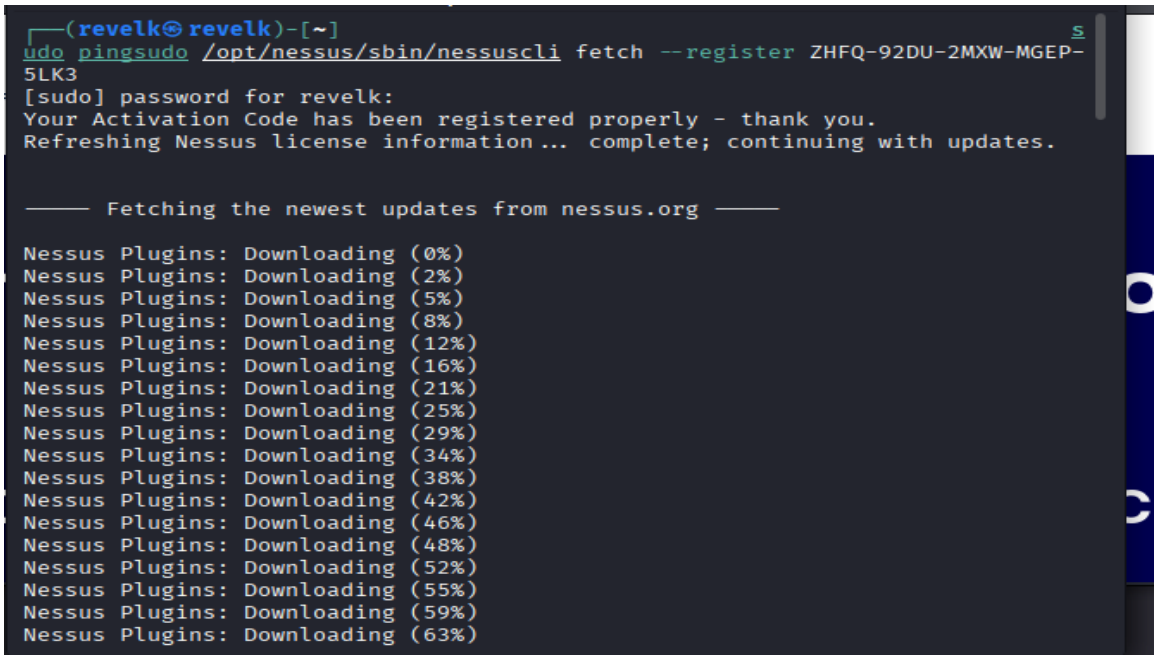
- Créer un compte utilisateur

- Activer Nessus avec une licence (Nessus Essentials)
- Attendre la mise à jour des plugins

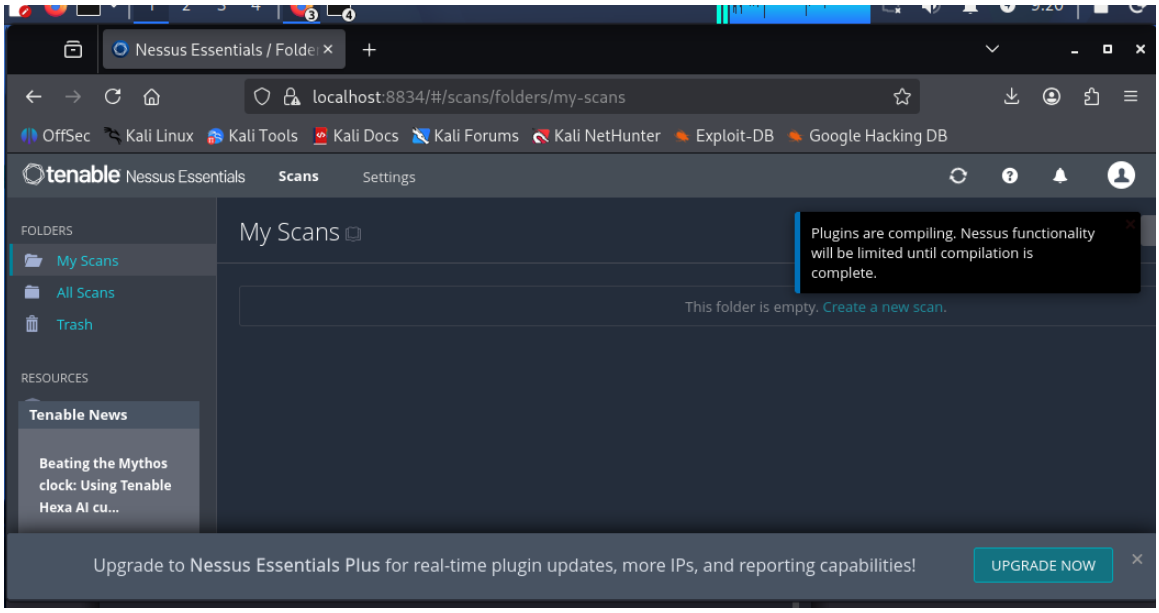
Création du compte utilisateur et activation avec licence Nessus Essentials.



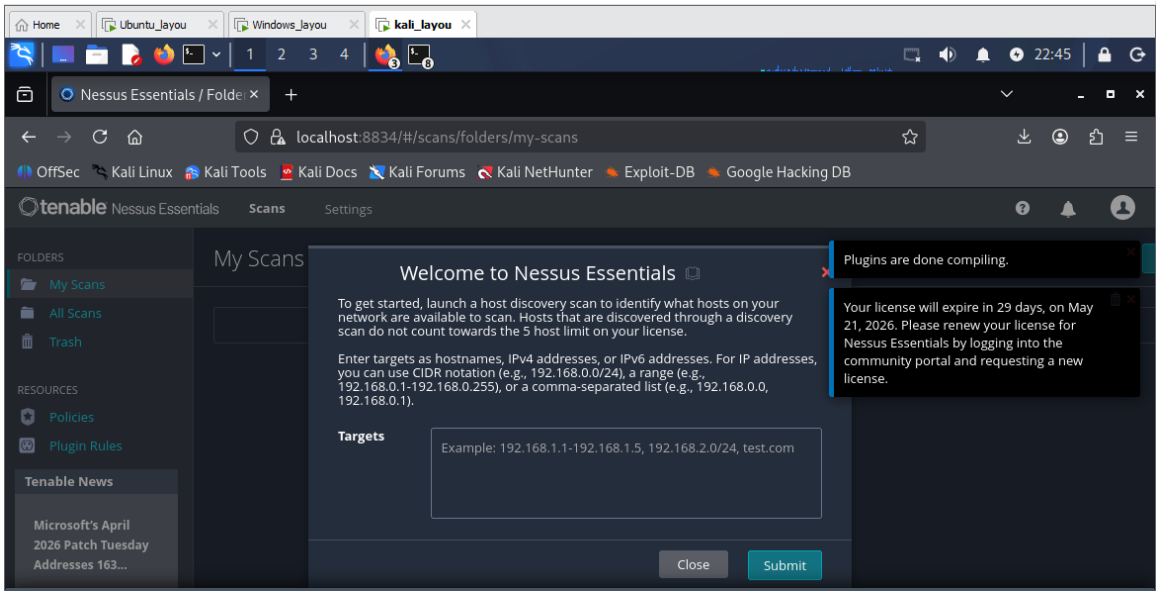
*Téléchargement des plugins après authentification et obtention du code d'activation via gmail



Mais ce téléchargement n’a pas marché, Nous avons essayé la méthode graphique



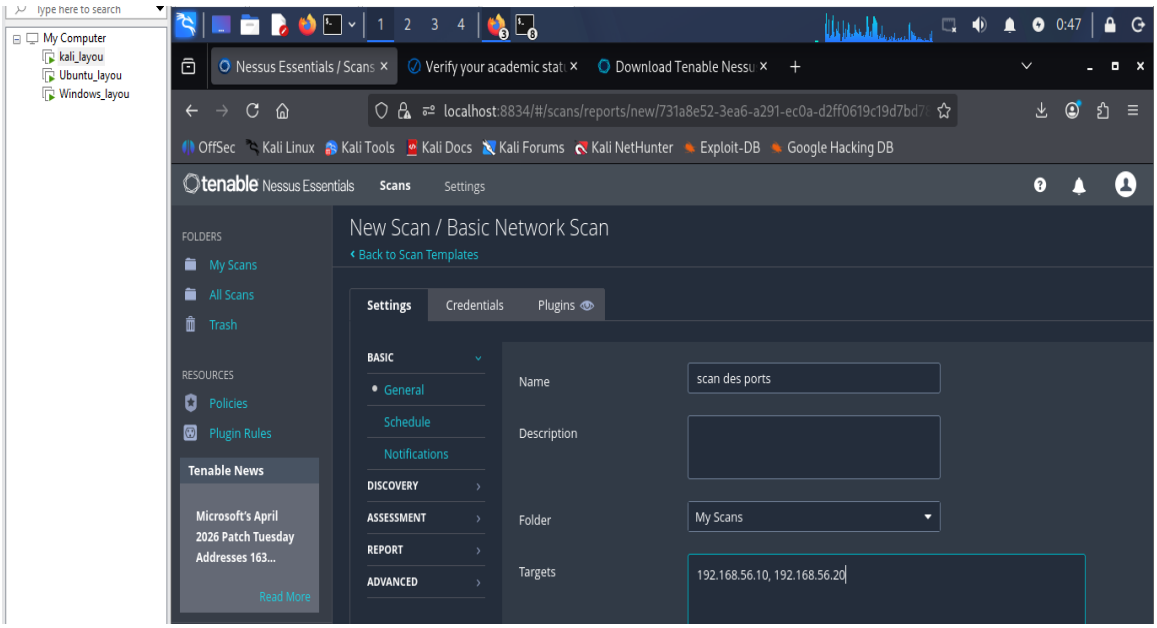
Après un long bout de temps le téléchargement a été terminé



4. Création d'un scan

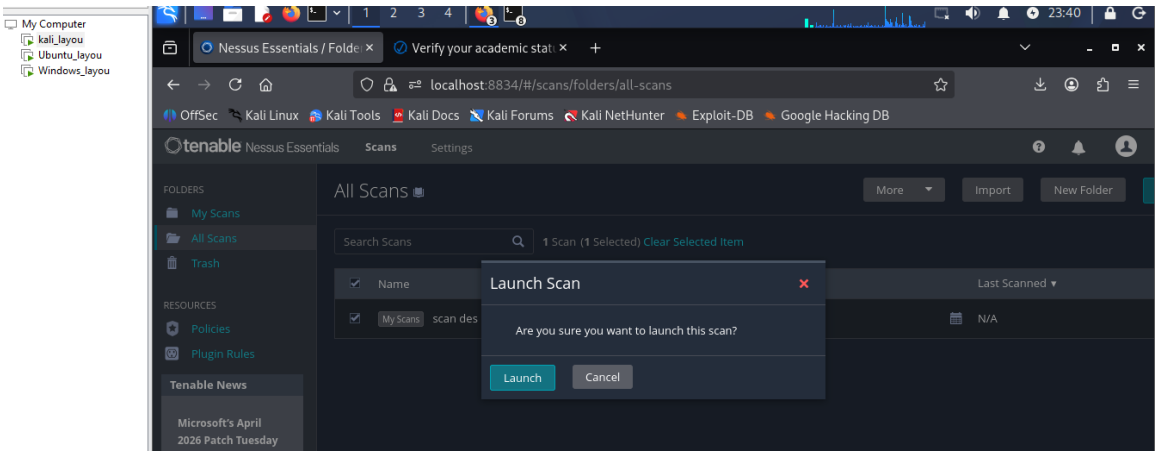
Étapes :

1. Cliquer sur « New Scan »
2. Choisir « Basic Network Scan »
3. Donner un nom au scan
4. Ajouter les cibles : 192.168.56.10, 192.168.56.20
5. Enregistrer



5. Lancement du scan

Cliquer sur Launch pour démarrer l'analyse.



6. Fonctionnement de Nessus

Nessus réalise plusieurs actions :
- Scan des ports ouverts
- Identification des services (HTTP, SSH, etc.)
- Comparaison avec une base de vulnérabilités (CVE)
- Attribution d'un score CVSS

Résultats :

- Vulnérabilités critiques

*Très dangereuses

*Permet souvent :

+exécution de code à distance

+Accès complet au système

- Vulnérabilités moyennes

*Risque modéré

*Exploitables dans certaines conditions

*Peuvent etre combinées avec d'autres failles

- Recommandations

+Mettre à jour tous les systèmes (Patch sécurité)

+Désactiver les services inutiles

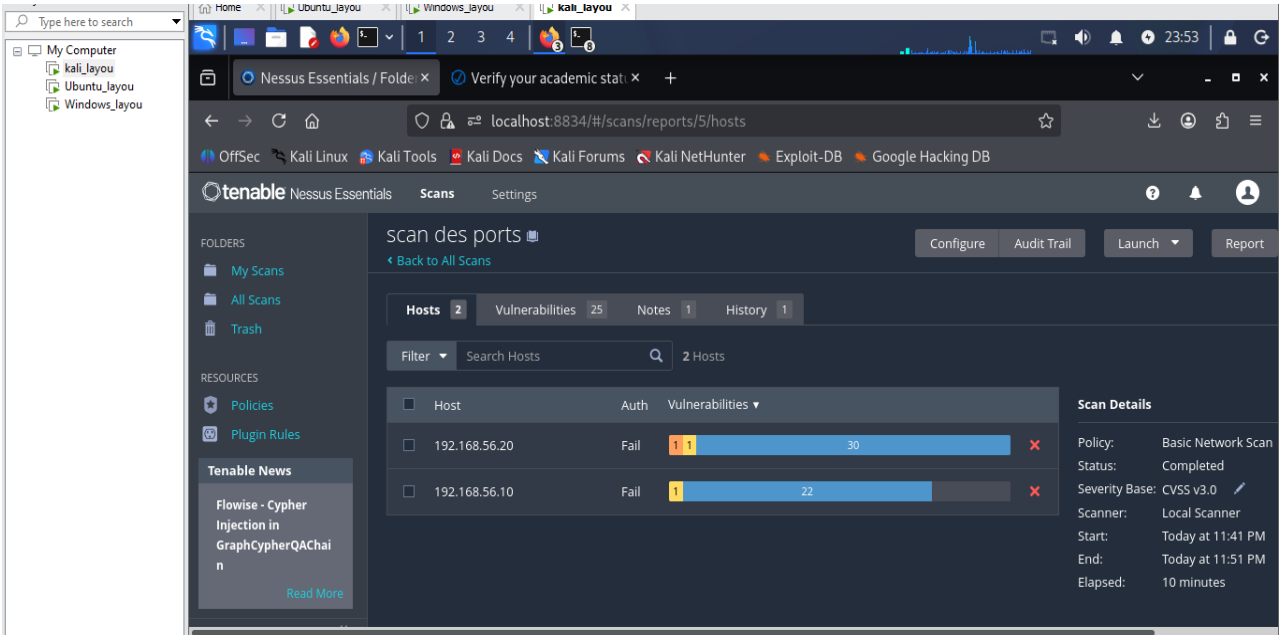
+Configurer correctement les ports et services

+Utiliser des mots de passe forts

+Activer et configurer le pare-feu

+Appliquer les correctifs proposés par Nessus

+Surveiller régulièrement avec des Scans



7. Analyse des vulnérabilités

Chaque vulnérabilité inclut :
- Identifiant CVE (ex : CVE-2021-xxxx)
- Score CVSS (0 à 10)
- Description de la faille
- Impact
- Solution (mise à jour, configuration, patch)

8-. Interprétation du score CVSS

0–3.9 : Faible
4–6.9 : Moyen
7–8.9 : Élevé
9–10 : Critique

9-Problème rencontrer

Difficultés au niveau de la manipulation lors de la saisie de la commande sudo cdpkg –i Nessus-* .deb

Difficultés également lors du téléchargement des plugins (consommation excessive de la connexion internet car plusieurs échecs)

10. CONCLUSION

Nessus est un outil essentiel en cybersécurité. Il permet de détecter rapidement les failles et d'améliorer la sécurité des systèmes. Ce TP montre l'importance des audits réguliers dans un environnement professionnel.

.